Feuille de route de l’architecture cible

Du prototype de recommandation hospitalière à une plateforme intégrée, résiliente et gouvernée.

01 PoC et preuves

02 Socle commun

03 Données et lits

04 Intégration métier

05 Pilote alpha

06 Déploiement

PRINCIPE DE LECTURE

Le premier jalon présente le périmètre technique démontré par le PoC. Les jalons suivants forment une trajectoire de réalisation proposée, soumise aux validations métier, sécurité et exploitation. Aucun calendrier de livraison ni budget n’est présumé approuvé.

Transformation par domaine métier

Lecture transversale : de systèmes spécialisés à une plateforme partagée, sans confondre les fonctions déjà validées et celles à intégrer.

	SYSTÈMES INITIAUX	VALIDATION	FONDATIONS	INTERCONNEXION	ADOPTION
Urgences et recommandation	Recommandations hospitalières indépendantes.	**PoC réalisé :** recherche par spécialité, rayon et lits simulés.	API documentée ; accès et sécurité à consolider.	Flux réels de lits, réservation événementielle, résilience du routage.	Pilote alpha puis généralisation graduelle.
Médecine générale	Gestion des rendez-vous par Ursa Major.	Hors du périmètre fonctionnel du PoC.	Contrats d’API communs et règles d’interopérabilité.	Migration maîtrisée des données ; intégration des rendez-vous.	Activation progressive des cabinets volontaires.
Hôpitaux et lits	Réservation et disponibilité via Jupiter Scheduling.	Jeu H2 de 1 290 hôpitaux, lits **simulés**.	Connecteurs, schémas de données et contrôle de fraîcheur.	Intégration du stock de lits et du parcours de réservation.	Élargissement progressif aux établissements participants.
Personnel hospitalier	Planification assurée par Schedule Shed.	Non démontré par le PoC.	Modèle de données et règles de synchronisation.	Raccordement de la planification aux disponibilités.	Adoption progressive selon la maturité des partenaires.

Point de vigilance : l’architecture métier cible vise une convergence des services. Les flux de réservation, les données hospitalières temps réel et les systèmes de planification ne sont pas encore reliés par le PoC.

Six jalons de transformation

Les jalons sont ordonnés par dépendances techniques et métier. Les critères de passage fournissent un cadre de validation, pas des dates contractuelles.

J1 — RÉALISÉ

Validation du PoC

Recherche, filtrage, API OpenAPI 3, interface Vue.js, tests et charge locale.

Passage de jalon : preuves reproductibles et limites documentées.

J2 — PROPOSÉ

Socle technique partagé

API Gateway, identité, secrets, TLS, métriques, alertes, stratégie de reprise.

Passage de jalon : contrôles sécurité et exploitation vérifiés.

J3 — PROPOSÉ

Disponibilité des lits

Connecteurs aux établissements, modèle de données, fraîcheur, erreurs et absence de lit.

Passage de jalon : données fiables et accords partenaires.

J4 — PROPOSÉ

Échanges et réservation

Contrats GP / hôpital / personnel ; publication d’événements et suivi des réservations.

Passage de jalon : transactions cohérentes et traçables.

J5 — PROPOSÉ

Pilote alpha contrôlé

Cohorte limitée de services d’urgence et hôpitaux volontaires ; supervision métier.

Passage de jalon : critères de service et procédure de repli validés.

J6 — PROPOSÉ

Extension progressive

Ouverture par vagues, capacité, support, formation et retour d’expérience.

Passage de jalon : bilan de chaque vague avant extension.

Du bloc fonctionnel au système intégré

Une vue de solution destinée à éviter toute confusion entre la capacité déjà démontrée et la plateforme MedHead visée.

PÉRIMÈTRE DÉMONTRÉ

Interface Vue.js

↓

API Spring Boot

↓

H2 - données simulées

Calcul d'itinéraire : OpenRouteService externe.
Quotas et HTTP 429 observés.

Tests Maven / frontend, CI GitHub Actions et exécution Docker démontrés.

ARCHITECTURE CIBLE À CONSTRUIRE

Entrée & protection
Gateway, identité, autorisation, TLS

Domaines spécialisés
Urgences, rendez-vous, lits, personnel

Intégration événementielle
Événements de réservation, bus partagé

Données & fiabilité
Flux hospitaliers, supervision, continuité

Transition contrôlée : industrialiser le PoC, intégrer les sources métier réelles et valider la sécurité / résilience avant tout usage opérationnel.

Lots de travail et dépendances

Les preuves attendues servent de points d'entrée à la gouvernance de l'architecture et au comité de validation.

LOT / RESPONSABILITÉ	DÉPENDANCE PRINCIPALE	PREUVE ATTENDUE	STATUT
PoC / équipe applicative	Jeu de données simulé ; services de routage de test	Code, documentation OpenAPI, tests CI, campagne JMeter.	DÉMONTRÉ
Sécurité / SSI	Décisions d'identité, hébergement, droits et données	Revue des secrets, TLS, autorisations, audits et menaces.	À FAIRE
Données hospitalières	Partenariats, schémas communs et qualité des flux	Contrats, contrôle de fraîcheur, scénarios sans lits disponibles.	À FAIRE
Événements / intégration	Domaines métier, contrats API et stratégie de reprise	Événements de réservation, traçabilité et gestion des doublons.	À FAIRE
Pilote / opérations	Sécurité, données fiables et tests de résilience	SLA/SLI, runbooks, supervision, procédure de repli, validation métier.	À FAIRE
Déploiement / conduite	Bilan du pilote et capacité de support	Vagues d'adoption, formation, métriques et bilan go/no-go.	À FAIRE

Priorité transverse : la qualité des données, la gestion des défaillances du routage externe et le traitement des secrets conditionnent l'ouverture à des utilisateurs réels.

Succès technique, objectifs métier et preuve

Les résultats de test sont bornés par leur contexte. Une performance locale du backend ne prouve pas une disponibilité de service en production.

100 000
requêtes de test

998,93
requêtes/s mesurées

0 %
erreur observée

137 ms
latence maximale

MÉTHODE : JMETER / BACKEND LOCAL / SANS ROUTAGE EXTERNE

CRITÈRE	CONSTATS / PREUVES	ÉTAT
Latence < 200 ms à 800 req/s	Oui, sur le scénario local testé	VALIDÉ*
Taux d'orientation pertinent > 90 %	Nécessite des cas d'urgence réels étiquetés	NON MESURÉ
Temps moyen d'urgence : 18,25 → 12 min	Nécessite une évaluation des parcours réels	NON MESURÉ
Réservation / publication d'événement	Non intégrée dans ce PoC	À RÉALISER
Résilience / disponibilité en production	Tests de panne et infrastructure représentative requis	À RÉALISER
Sécurité et conformité d'exploitation	Identité, secrets, TLS, flux réels à valider	À RÉALISER

* Résultat limité à l'endpoint testé, dans les conditions locales de la campagne. Le flux complet /nearest dépend du service externe de routage.

Risques, mesures et ouverture progressive

La trajectoire est conditionnelle : chaque déploiement doit être précédé d’une validation technique, métier, sécurité et exploitation.

RISQUE	EXPOSITION	MESURE DE MAÎTRISE
Routage externe	HTTP 429 ; dépendance de latence	Quotas adaptés, cache, backoff, repli, supervision.
Lits simulés	Disponibilité non représentative du réel	Flux de lits vérifiables, âge de donnée et contrats.
Sécurité du service	Contrôles non suffisants pour la production	Identité, autorisation, TLS, secrets et audit.
Continuité de soins	Résilience et reprise non démontrées	Tests de panne, redondance, runbooks et SLI.
Intégration métier	Réservation et échanges non réalisés	Bus d’événements, idempotence, suivi des états.

RECOMMANDATION DE GOUVERNANCE

Poursuivre l’industrialisation sur la base des preuves techniques du PoC, sans prononcer de mise en production. Une décision **go/no-go** doit s’appuyer sur les données réelles, les tests de résilience, la sécurité, la validation métier et l’aptitude opérationnelle.